Ingeniería de Software II

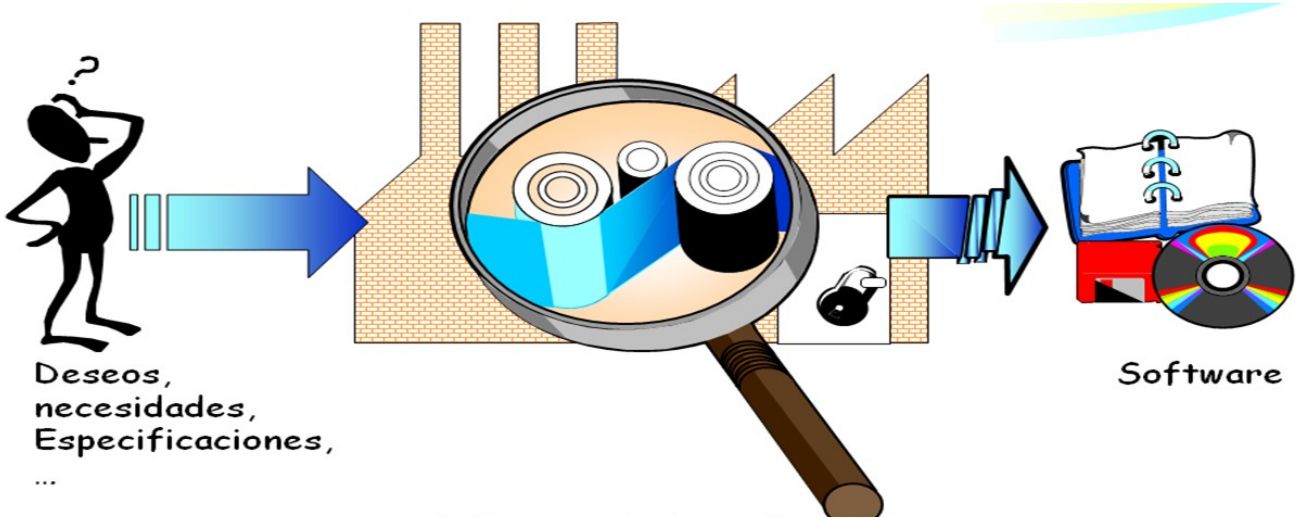
2026 - CLASE 1

Temas

1- Gestión o Administración de Proyectos.
2- Diseño e Implementación de Software.
3- Verificación y Validación.
4- Mantenimiento de Software.
5- Gestión de Configuración.
6- Conceptos de Auditoría y Peritaje.

¿Qué es un proceso de software? - Repaso

- Es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen un producto de software.



¿Modelo ? Es una representación abstracta de un proceso del software

Sommerville – Capítulo 2

Repaso

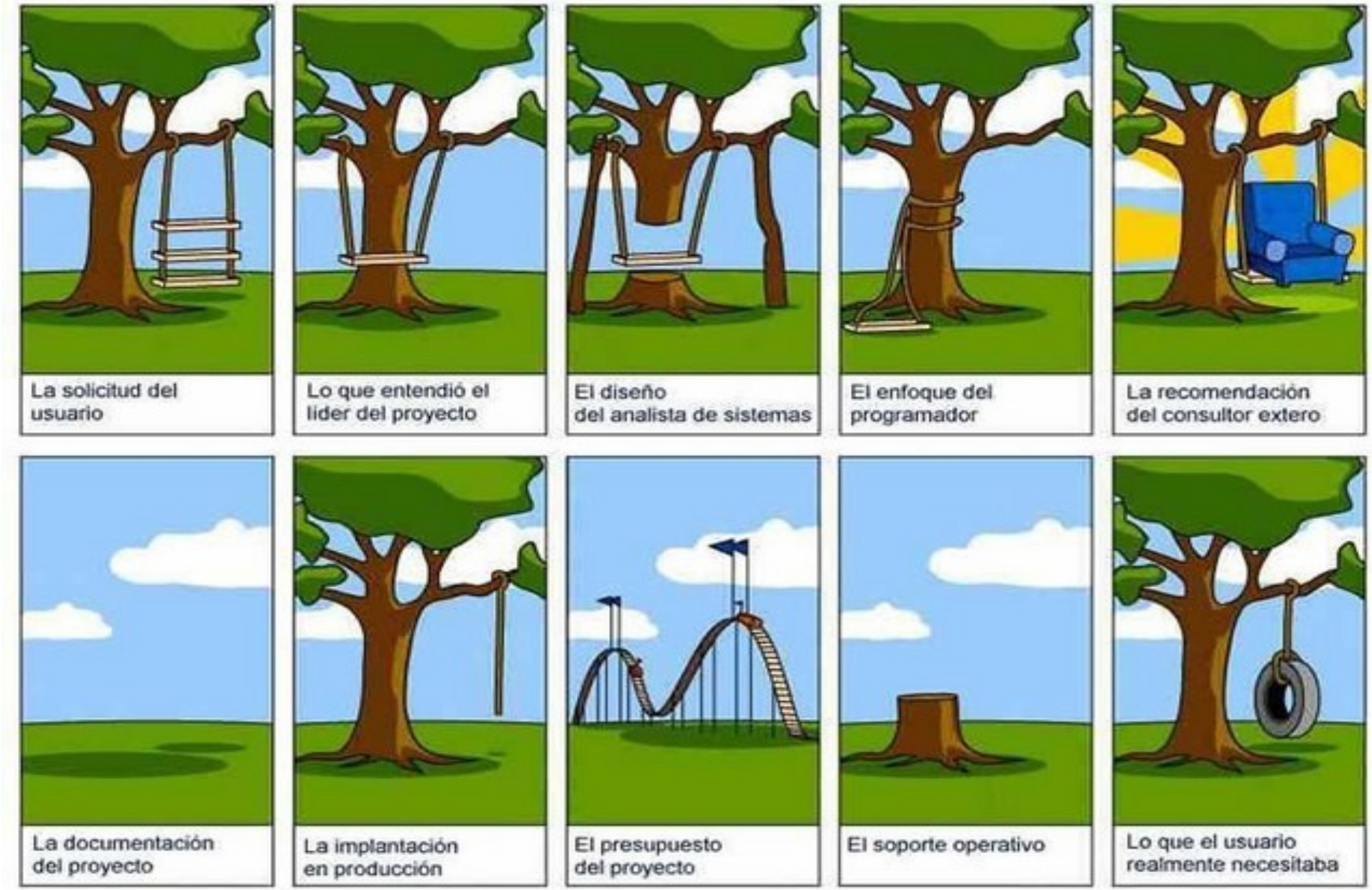
Actividades fundamentales de los modelos de Proceso

- Especificación del software
  - *Técnicas de elicitación*
  - *Especificación de requerimientos*
- Desarrollo del software
- Validación del software
- Evolución del software

El problema de la comunicación - Repaso

- Les proponemos ver el video y analizar los inconvenientes que se producen y qué sería necesario para poder resolverlo:

- Requerimientos
  https://www.youtube.com/watch?v=93SgXeu-SeY


La solicitud del usuario
Lo que entendió el líder del proyecto
El diseño del analista de sistemas
El enfoque del programador
La recomendación del consultor extero
La documentación del proyecto
La implantación en producción
El presupuesto del proyecto
El soporte operativo
Lo que el usuario realmente necesitaba

Comunicación

- ¿Cómo comunicar?

La comunicación es el proceso más importante de la interacción humana, una necesidad personal y la forma más completa de crear la realidad.

Las personas comunicamos constantemente, tanto con las palabras (comunicación verbal) como con nuestra actitud y comportamiento (comunicación no verbal).

Peter Heinemann dice que la comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana.

Elicitación de Requisitos

Repaso

Elicitación:

Proceso de adquirir (“eliciting”) [sonsacar] todo el conocimiento relevante necesario para producir un modelo de los requerimientos de un dominio de problema.

Elicitación de Requisitos

- Objetivos:
  - Conocer el dominio del problema para poder comunicarse con clientes y usuarios y entender sus necesidades.
  - Conocer el sistema actual (manual o informatizado).
  - Identificar las necesidades, tanto explícitas como implícitas, de clientes y usuarios y sus expectativas sobre el sistema a desarrollar.

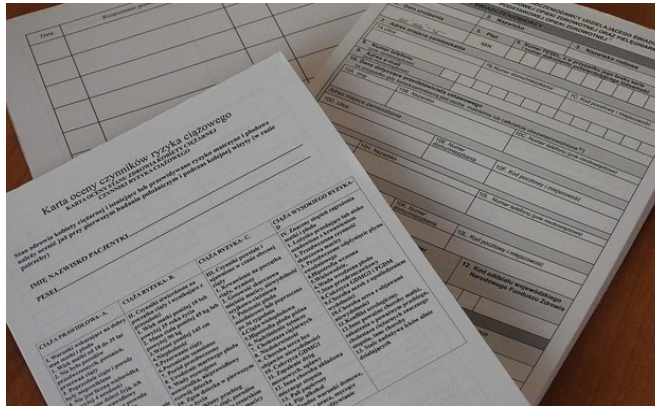
Muestreo de la documentación, los formularios y los datos existentes

Recolección de hechos a partir de la documentación existente.

¿Qué tipo de documentos pueden enseñar algo acerca del sistema?

- Organigrama (identificar el propietario, usuarios claves).
- Memos, notas internas, minutas, registros contables.
- Solicitudes de proyectos de sistemas de información anteriores.

Permiten conocer el historial que origina el proyecto.



Observación del ambiente de trabajo

El analista se convierte en observador de las personas y actividades con el objeto de aprender acerca del sistema.

Lineamientos de la observación:

- Determinar quién y cuándo será observado.
- Obtener el permiso de la persona y explicar el porqué será observado.
- Mantener bajo perfil.
- Tomar nota de lo observado.
- Revisar las notas con la persona apropiada.
- No interrumpir a la persona en su trabajo.

Visitas al sitio

- Investigar el dominio del problema.
- Patrones de soluciones (mismo problema en otra organización).
- Revistas especializadas.
- Buscar problemas similares en internet.
- Consultar otras organizaciones.

Cuestionarios

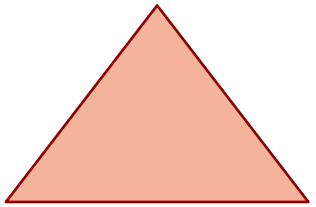
Tipos de Preguntas

Abiertas		Cerradas
Lenta	**Velocidad de conclusión**	Rápida
Alta	**Naturaleza exploratoria**	Poca
Alta	**Amplitud y profundidad**	Poca
Fácil	**Facilidad de preparación**	Difícil
Difícil	**Facilidad de Análisis**	Fácil

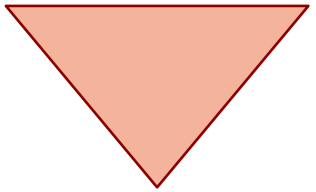
Entrevistas

Organización de las entrevistas

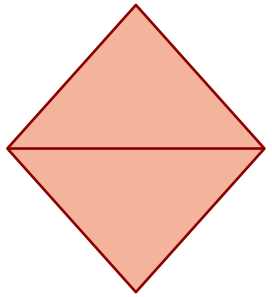
Piramidal (Inductivo)



Embudo (Deductivo)



Diamante (Comb. de las anteriores)



Ejemplo de guión

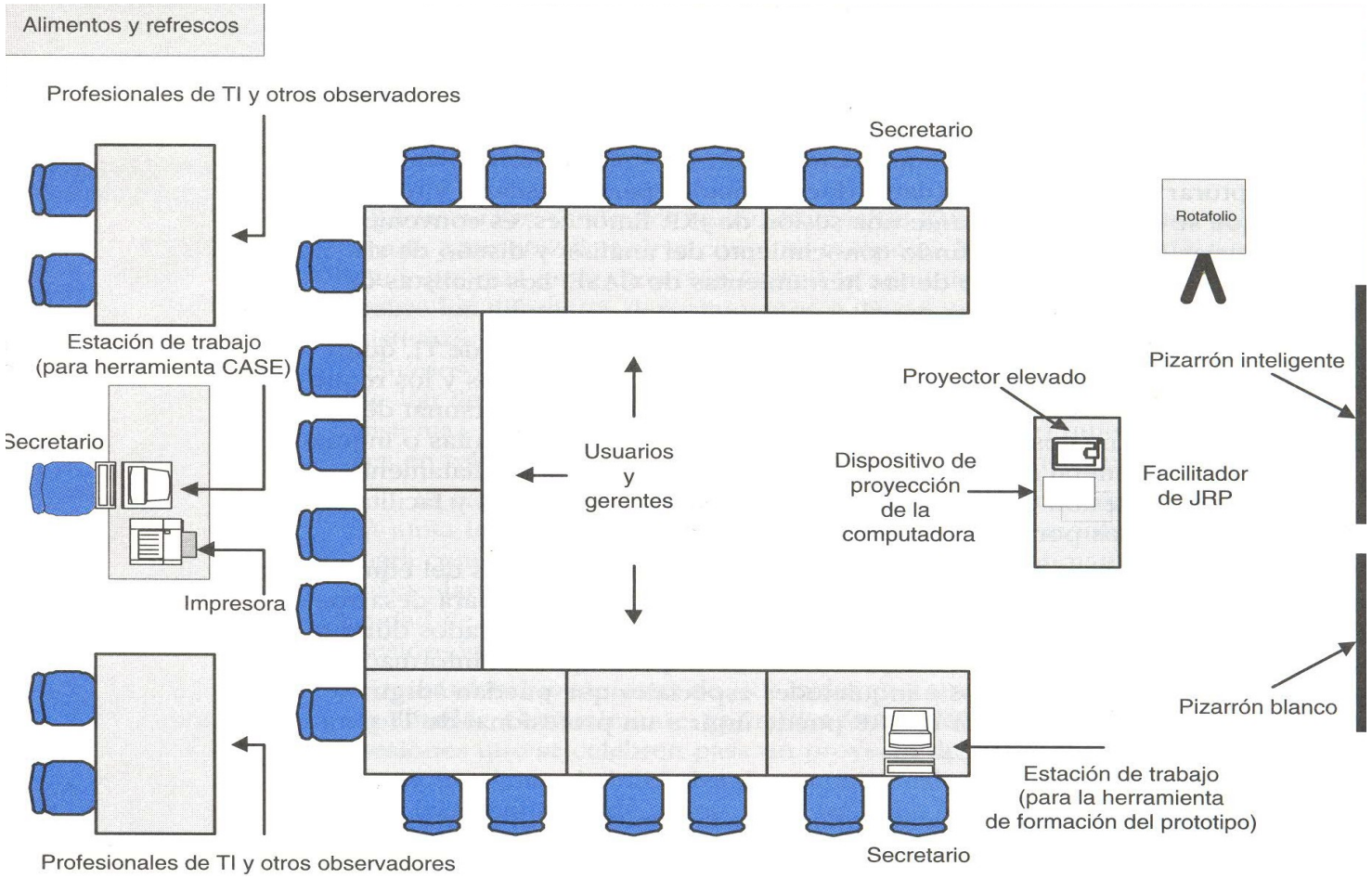
Entrevistado:	Jeff Bentley, Gerente de cuentas por cobrar
Fecha:	19 de enero de 2003
Hora:	1:30 p. m.
Lugar:	Sala 223, Edificio de administración
Tema:	Política actual de investigación de crédito

Tiempo asignado	Pregunta u objetivo del administrador	Respuesta del entrevistado
1 a 2 min.	**Objetivo** Comienza la entrevista: • Nos presentamos • Gracias Sr. Bentley por su valioso tiempo • Enunciar el propósito de la entrevista: obtener una comprensión de las políticas existentes de investigación de crédito.	
5 min.	**Pregunta 1** ¿Qué condiciones determinan si se aprueba una solicitud de crédito del cliente? **Seguimiento**	
5 min.	**Pregunta 2** ¿Cuáles son las posibles decisiones o acciones que podrían tomarse una vez que estas condiciones han sido evaluadas? **Seguimiento**	

Ejemplo de guión

1 min.	**Pregunta 5** ¿Quiénes son las personas que realizan las investigaciones de crédito? **Seguimiento**	
1 a 3 min.	**Pregunta 6** ¿Puedo obtener el permiso para hablar con estas personas para aprender específicamente cómo llevan a cabo el proceso de investigación de crédito? **Seguimiento** Si así es: ¿Cuál sería el momento apropiado para reunirme con cada uno de ellos?	
1 min.	**Objetivo** Termino de la entrevista: • Agradezca al Sr. Bentley por su cooperación y asegúrele que estará recibiendo una copia de lo que se obtuvo durante la entrevista.	
21 minutos	Tiempo asignado para peguntas y objetivos	
9 minutos	Tiempo asignado para preguntas de seguimiento y redirección	
30 minutos	Tiempo asignado para la entrevista (1:30 p.m. a 2:00 p.m.)	
Comentarios generales y notas:		

JRP - Planificación Conjunta de Requisitos



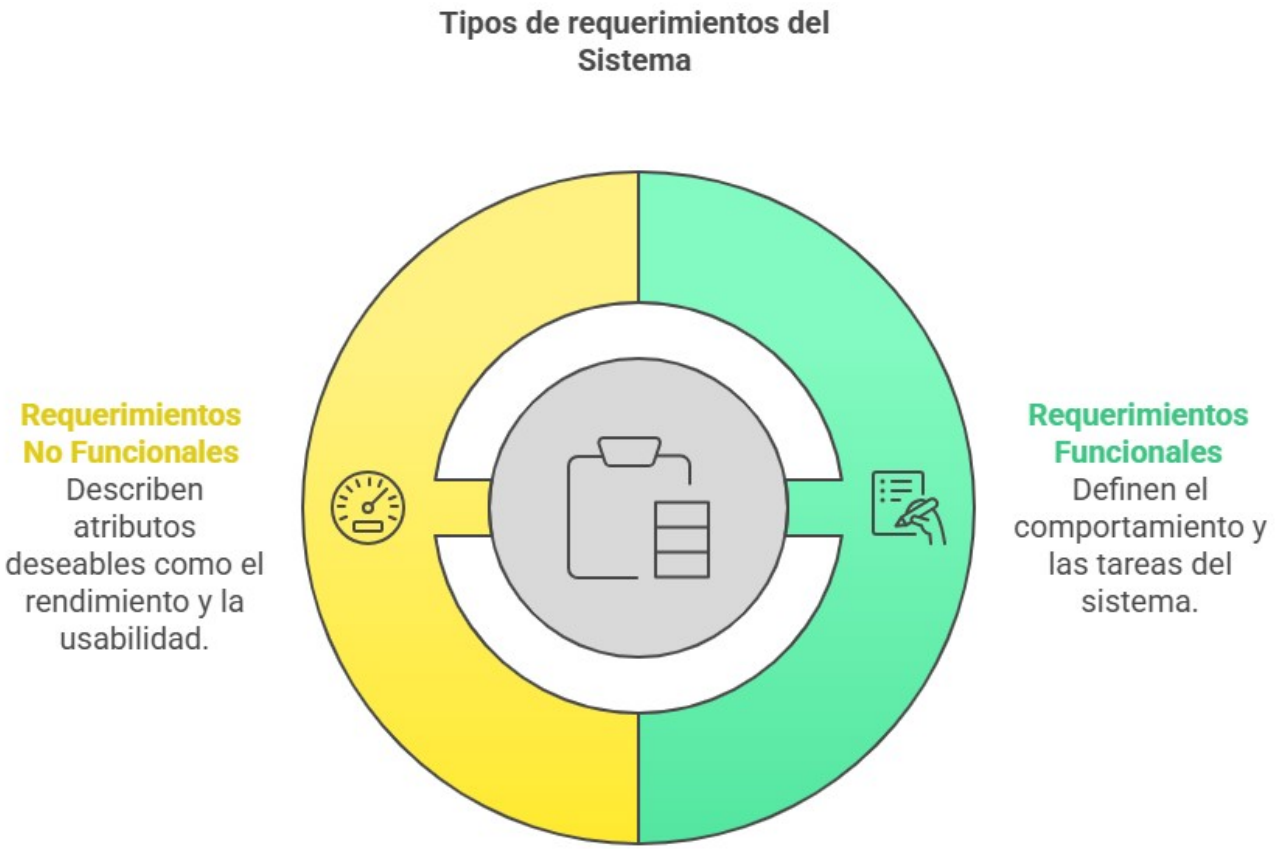
Brainstorming

Técnica para generar ideas al alentar a los participantes para que ofrezcan tantas ideas como sea posible, en un corto tiempo, sin ningún análisis hasta que se hayan agotado las ideas.

Se promueve el desarrollo de ideas creativas para obtener soluciones.

Requerimientos

Repaso



Especificación del sistema

- Documento, también denominado ***ConOps***, y normalizado en el estándar ***IEEE Std. 1362-1998***.

- Documento dirigido a los usuarios, que describe las características de un sistema propuesto, desde el punto de vista del usuario.

- La Descripción del Sistema es el medio de comunicación que recoge la visión general, cualitativa y cuantitativa de las características del sistema; compartido por la parte cliente y desarrolladora.

Descripción del Sistema – IEEE 1362

- Ofrece un formato y contenidos para la confección de las descripciones de sistema en los desarrollos y modificaciones de sistemas.

- El estándar no especifica técnicas exactas, sino que proporciona las líneas generales que deben respetarse. Es una guía de referencia.

- El estándar identifica los elementos que al menos debe incluir una Descripción del sistema. El usuario puede incorporar otros elementos, agregando cláusulas y sub-cláusulas.

Requerimientos del Software

- Documento, también denominado ***SRS (ERS)***, y normalizado en el estándar ***IEEE Std. 830-1998***.

- Un documento SRS es la especificación de las funciones que realiza un determinado producto de software, programa o conjunto de programas en un determinado entorno.

- El documento de especificación de requisitos puede desarrollarlo personal representativo de la parte desarrolladora, o de la parte cliente; aunque es aconsejable la intervención de ambas partes.

IEEE 830 - SRS

- **IEEE Recommended Practice for Software Requirments Specifications.**

- **Alcance del SRS**:
  Brindar una colección de buenas prácticas para escribir especificaciones de requerimientos de software (SRS).
  Se describen los contenidos y las cualidades de una buena especificación de requerimientos.

IEEE 830 - SRS

- **Naturaleza del SRS**:
  El SRS es una especificación para un producto de software particular. El SRS es escrito por uno o más representantes del equipo de desarrollo y uno o mas representantes de la parte cliente o ambos.

- **Ambiente del SRS**:
  El software puede contener toda la funcionalidad del proyecto o puede ser parte de un sistema más grande. En el último caso habrá un SRS que declarará las interfaces entre el sistema y su software desarrollado, y pondrá qué función externa y requerimientos de funcionalidad tiene con el software desarrollado.

Características de un buen SRS

- **Correcto**
  Un SRS es correcto si, y sólo si, cada requisito declarado se encuentra en el software.

- **No ambiguo**
  Un SRS es inequívoco si, y sólo si, cada requisito declarado tiene sólo una interpretación.

- **Completo**
  Un SRS está completo si, y sólo si, se reconoce cualquier requisito externo impuesto por una especificación del sistema.

Características de un buen SRS

- **Consistente**
  Consistencia interior. Si un SRS no está de acuerdo con algún documento del nivel superior, como una especificación de requerimientos, no es consistente.

- **Priorizado**
  Un SRS es priorizado por la importancia de sus requerimientos particulares.

- **Comprobable**
  Un SRS es comprobable si, y sólo si, cada requisito es comprobable.
  Un requisito es comprobable si existe algún proceso con el que una persona o máquina puede verificar que el producto del software reúne el requisito. Cualquier requisito ambiguo no es comprobable.

Características de un buen SRS

- **Modificable**

  Un SRS es modificable si, y sólo si, su estructura y estilo son tales que puede hacerse cualquier cambio a los requerimientos fácilmente, completamente y de forma consistente mientras conserva la estructura y estilo.

- **Trazable**

  Un SRS es trazable si existe claridad del origen de cada requerimiento y permite su trazabilidad hacia los requerimientos para futuros desarrollos. Hacia adelante y hacia atrás.

Consideraciones para un buen SRS

- **Preparación conjunta**
  El SRS se debe preparar en conjunto con las partes intervinientes para lograr un buen acuerdo entre las partes.

- **Evolución**
  El SRS debe evolucionar conjuntamente con el software, registrando los cambios, los responsables y aceptación de los mismos.

- **Prototipos**
  El uso de prototipos se utiliza frecuentemente para la definición de requerimientos.

Consideraciones para un buen SRS

- **Diseño incorporado**
  El SRS puede incorporar los atributos o funciones externos al sistema, en particular las que describen el diseño para interactuar entre los subsistemas.

- **Requerimientos incorporados**
  Los detalles particulares de los requerimientos son anexados como documentos externos (CU, Plan de proyecto, Plan de aseguramiento de la calidad, etc.).

Partes de un SRS

1 INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
1.2 Alcance
1.3 Referencias
2 DESCRIPCIÓN GENERAL
2.1 Perspectiva del producto
2.2 Funcionalidad del producto
2.3 Características de los usuarios
2.4 Evolución previsible del sistema
3 REQUISITOS NO FUNCIONALES
3.1 Requisitos de rendimiento
3.2 Seguridad
3.3 Portabilidad
4 MANTENIMIENTO
5 APÉNDICES

1. Introducción

- **1.1 Propósito**

  Se define el propósito del documento y se especifica a quién va dirigido el documento

- **1.2 Alcance o ámbito del sistema**

  Se da un nombre al futuro sistema . Se explica lo que el sistema hará y lo que no hará.

  Se describen los *beneficios*, *objetivos* y *metas* que se espera alcanzar con el futuro sistema

- **1.3 Referencias**

  Se presenta una lista completa de todas las referencias de los documentos mencionados o utilizados para escribir el SRS.

  Identificar cada documento por el título, número de reporte, fecha y publicación. Y las fuentes de las referencias de donde se obtuvieron.

2. Descripción General

- Esta sección del SRS debe describir los factores generales que afectan el producto y sus requerimientos. No declara los requerimientos específicos. Los que se definen en detalle en Sección 3 del SRS.

- Esta sección normalmente consiste en:
  - *Perspectiva del producto*
  - *Funcionalidad del producto*
  - *Características de los usuarios*
  - *Evoluciones previsibles del sistema*

2. Descripción General

- **2.1. Perspectiva del producto**
  Si el producto es independiente y totalmente autónomo, debe declararse que así es.
  Si el SRS define un producto que es un componente de un sistema más grande entonces se debe relacionar los requerimientos de ese sistema más grande a la funcionalidad del software y debe identificar las interfaces entre ese sistema y el software.

- **2.2. Funcionalidad del producto**
  Se debe presentar un resumen de las funciones del futuro sistema.
  Las funciones deberán mostrarse de forma organizada, y pueden utilizarse gráficos, siempre que reflejen las relaciones entre funciones y no el diseño del sistema.

2. Descripción General

- **2.3. Características de los usuarios**
  Se deben describir las características generales de los usuarios intencionales del producto que incluye nivel educativo, experiencia, y la especialización técnica.

- **2.4. Evoluciones previsibles del sistema**
  Se identifican requerimientos que serán implementados en futuras versiones

3. Requisitos no funcionales

- Esta sección debe contener todos los requerimientos no funcionales del software a un nivel de detalle para permitirles a los diseñadores diseñar el sistema, y a los auditores probar que el sistema satisface esos requerimientos.

3. Requisitos no funcionales

- **3.1 Requisitos de rendimiento**

  Requerimientos relacionados con la carga que se espera que soporte el sistema. Por ejemplo, nº de terminales, nº de usuarios simultáneamente conectados, etc.

  Todos estos requerimientos deben ser mensurables. Por ejemplo, indicando "el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo", en lugar de "los operadores no deben esperar a que se complete la transacción".

- **3.2 Seguridad**

  Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales.

  Los requerimientos pueden especificar: Empleo de técnicas criptográficas, Registro de ficheros con "logs" de actividad, Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos, Restricciones de comunicación entre determinados módulos, Comprobaciones de integridad de información crítica.

3. Requisitos no funcionales

- **3.3 Portabilidad**

  Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos.

  Pueden incluirse: % componentes dependientes del servidor. % código dependiente del servidor. Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad. Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo. Uso de un determinado sistema operativo.

4. Mantenimiento

- Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.
- Especificación de quién debe realizar las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, usuarios o un desarrollador.
- Especificación de cuándo debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

5. Apéndices

- Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.

Por ejemplo:

- *Casos de Uso*
- *Historias de Usuario*

Comunicación del proyecto

Video tipo Elevator Pitch

- ¿Cómo comunicar un proyecto o idea?

Les proponemos ver esta situación y luego realizaremos un análisis para ver las características y formas de comunicar

Elevator Pitch – 20 segundos!!

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI

Elevator Pitch

- ¿Qué es lo primero que debe hacerse para arrancar la presentación de la idea/proyecto?
- ¿Cómo se ofrece el proyecto?
- ¿Cómo sugiere el video que se consiga el financiamiento?
- ¿Cómo se sugiere continuar la presentación del proyecto?

Elevator Pitch

- Un “elevator pitch” es un mensaje corto de aproximadamente un minuto de duración para contar tu proyecto de manera diferenciadora.

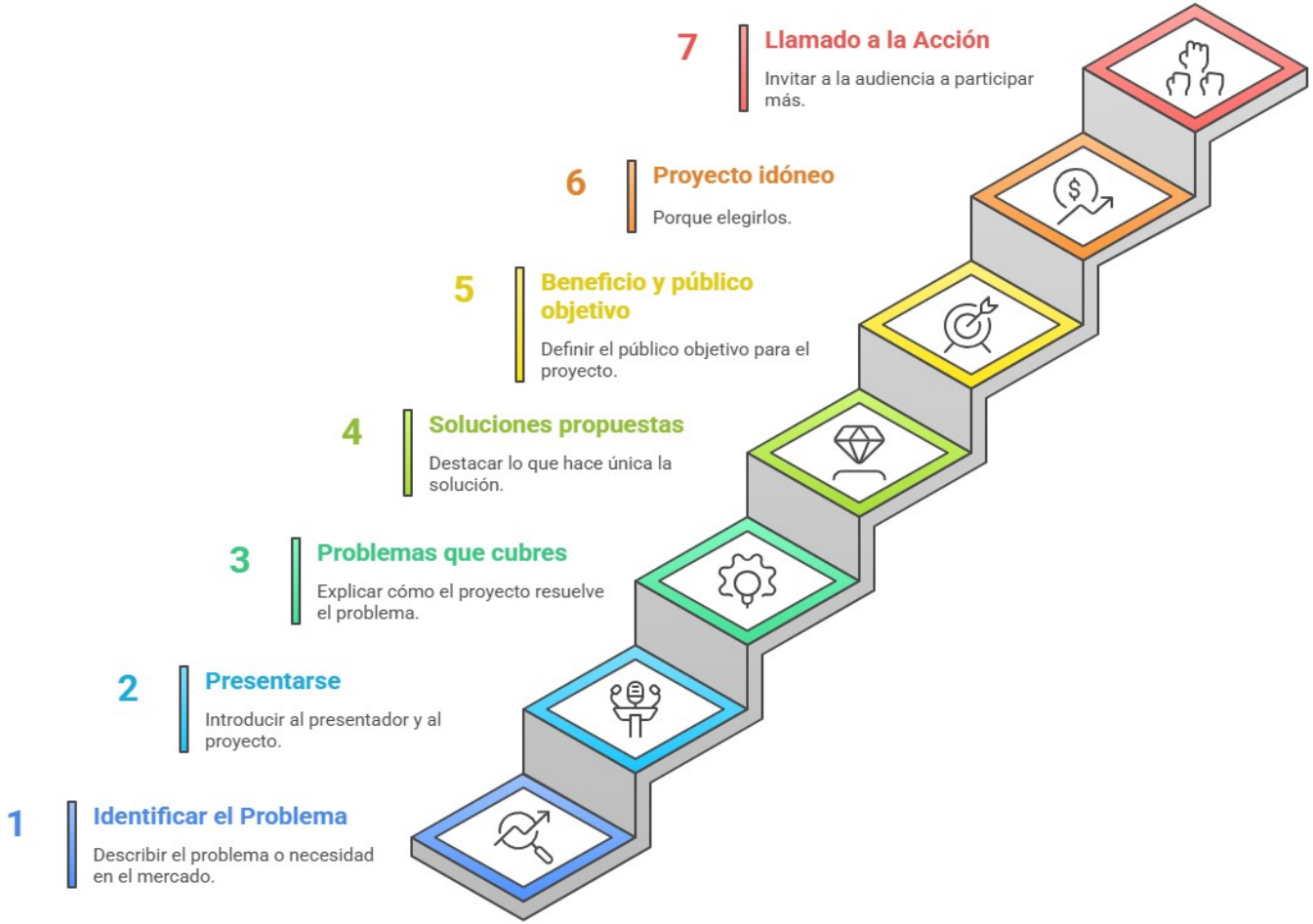
- ¿Cómo hacer un Elevator pitch?

https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k

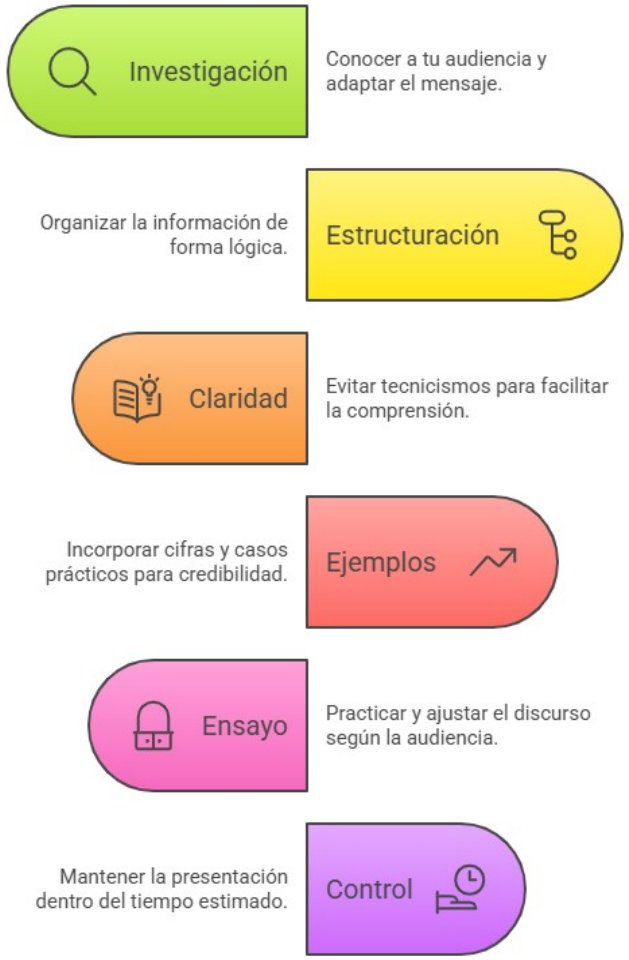
Elevator Pitch – Los 7 pasos del video

1. Afirmación o pregunta sorprendente para llamar la atención
2. Presentación: contar quién eres
3. Problemas o necesidades que cubres
4. ¿Qué soluciones aportas?
5. ¿Qué beneficio principal obtiene la gente contigo?
6. ¿Por qué tu proyecto es el idóneo?
7. Termina con una llamada a la acción final

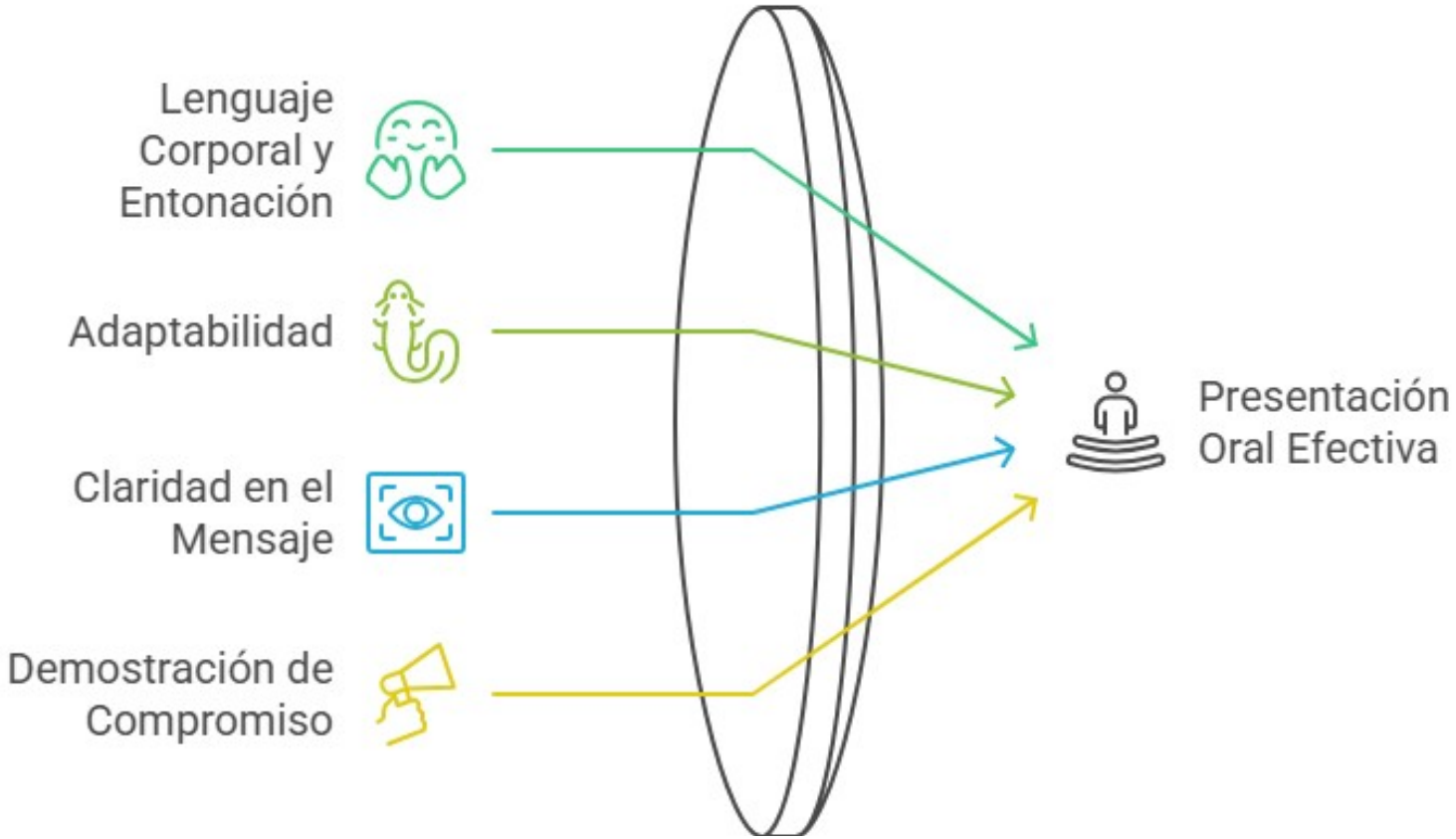
Elevator Pitch – Los 7 pasos del video



Elevator Pitch – Tips para elaborar el guión



Presentación oral en vivo - Consejos



Algunos tips más para el video grabado

- Comunicación NO verbal:
  - La / las personas que aparecen en el video deben sonreir.
  - Utilizar los dedos para contar ideas o puntos importantes.
  - Mostrar y/o mover las manos en referencia a lo que se está contando.
- Referido a lo verbal:
  - Deben poner diferentes énfasis en la voz para lograr comunicar efectivamente y resaltar cosas.
  - Analizar cuándo modificar la voz y cuando utilizar gestos no verbales.